

#24 · 視覺舒適

[優化] 技術代號 V-P0-1 / V-P0-2 / V-P0-3 · 約 2-3 天

一句話：預設動畫太強眼睛累

為什麼要修

光球、四季背景對所有人用同等強度。系統「減少動態效果」偏好沒套用。無自動深色模式、無閱讀模式。

現在怎樣

useMotionPreference hook 待建。next-themes 已用但無時段判斷。Reader Mode 無 CSS layer。

問題在哪

與「Healing」品牌承諾不符、長時間使用眼睛累。

要改什麼

三件事：(1) prefers-reduced-motion 全站套用、(2) 自動 dark mode（時段 19:00-07:00）、(3) Reader Mode CSS layer（長文章頁加按鈕）。

涉及檔案

client/src/_core/animation.ts（已在第 14 條建立 useMotionPreference）

client/src/_core/theme.ts（新增 useAutoDarkMode）

client/src/index.css（新增 .reader-mode CSS layer）

client/src/components/ReaderModeToggle.tsx（新增）

client/src/pages/LearnHubPage.tsx / NotesPage.tsx / TeachingMaterialPage.tsx（加 Reader Mode 按鈕）

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 D.2 / D.3 / D.4 實作 V-P0-1 / V-P0-2 / V-P0-3 視覺舒適：

前置：第 14 條 (useMotionPreference) 已建。

【第 1 部分：prefers-reduced-motion 全站】

1. 確認 client/src/_core/animation.ts 的 useMotionPreference 與 MotionConfig (第 14 條已建) 正常運作。
2. 第 14 條已套到 AmbientEnvironment / VisualSoul / JewelOrbStage。本步補：所有 Framer Motion 用點包根節點 <MotionConfig reducedMotion="user"> (已含在第 14 條的工作)。

【第 2 部分：自動 dark mode】

3. 新增 client/src/_core/theme.ts：

```
````typescript
import { useTheme } from "next-themes";
import { useEffect } from "react";

const AUTO_DARK_START_HOUR = 19;
const AUTO_DARK_END_HOUR = 7;

export function useAutoDarkMode(enabled: boolean) {
 const { theme, setTheme } = useTheme();
 useEffect(() => {
 if (!enabled) return;
 const tick = () => {
 const h = new Date().getHours();
 const shouldDark = h >= AUTO_DARK_START_HOUR || h < AUTO_DARK_END_HOUR;
 const target = shouldDark ? "dark" : "light";
 if (theme !== target && theme !== "system") setTheme(target);
 };
 tick();
 const id = setInterval(tick, 5 * 60 * 1000);
 return () => clearInterval(id);
 }, [enabled, theme, setTheme]);
}
````
```

4. 在 next-themes provider 加 "auto-time" 為第四種選項 (除 system / dark / light) 。

【第 3 部分：Reader Mode】

5. 在 client/src/index.css 新增 layer：

```
```css
@layer reader {
 .reader-mode {
 --reader-max-width: 68ch;
 --reader-font-size: clamp(1rem, 1.05rem + 0.2vw, 1.1875rem);
 --reader-line-height: 1.78;
 --reader-letter-spacing: 0.012em;
 --reader-margin-y: clamp(2rem, 4vw, 4rem);
 max-width: var(--reader-max-width);
 margin-inline: auto;
 padding-block: var(--reader-margin-y);
 font-size: var(--reader-font-size);
 line-height: var(--reader-line-height);
 letter-spacing: var(--reader-letter-spacing);
 color: oklch(0.32 0.012 250);
 }
 .reader-mode :is(h1, h2, h3) { letter-spacing: 0.018em; }
 .reader-mode p + p { margin-top: 1.2em; }
 .reader-mode pre { font-size: 0.92em; line-height: 1.55; }
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
 .reader-mode { color: oklch(0.86 0.012 250); }
}
```
```

6. 新增 client/src/components/ReaderModeToggle.tsx：簡單 toggle button，點擊切換父容器是否套 .reader-mode className。

7. 在以下頁面 toolbar 加 ReaderModeToggle：

- client/src/pages/LearnHubPage.tsx
- client/src/pages/NotesPage.tsx
- client/src/pages/TeachingMaterialPage.tsx
- client/src/pages/NewsArticlePage.tsx (若存在)

不要做的事：不要做 night shift / 色溫調整 (屬未來擴張 V-P1-2)。不要做 20-20-20

microbreak（屬未來擴張）。不要對所有頁套 reader-mode（只長文章頁）。

如何驗證做完了

系統「減少動態效果」偏好開啟 → 光球變靜態 / 四季背景無粒子。19:00 後打開網站 → 5 分鐘內自動切深色（Settings 設 auto-time 模式）。LearnHub 點 Reader 按鈕 → 主內容套寬行距 + 柔色背景。

預估耗時

2-3 天